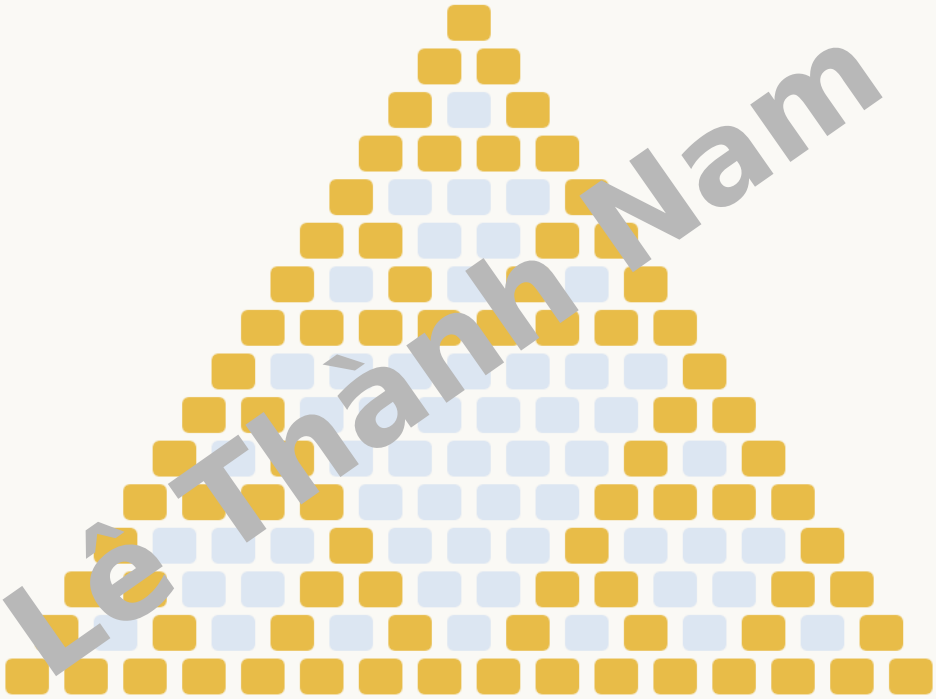
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

11 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

THAO TÁC BIT

XOR · CƠ SỞ TUYẾN TÍNH · SOS DP



Lê Thành Nam

tam giác Pascal modulo 2: ô vàng là C(m, i) lẻ, khi i ⊆ m

Đếm bit | Trie nhị phân | Walsh–Hadamard | Cơ sở tuyến tính xor | Định lí Lucas | SOS DP

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Đếm bit và xor tiền tố **3**

Bài 1. Đếm bit *(CSES 1146)* 4
Bài 2. Đoạn con có xor lớn nhất *(CSES 1655)* 7
Bài 3. Mọi giá trị xor của đoạn con *(CSES 3233)* 11

Chương 2. Cơ sở tuyến tính của phép xor **14**

Bài 4. Tập con có xor lớn nhất *(CSES 3191)* 15
Bài 5. Số giá trị xor của tập con *(CSES 3211)* 18
Bài 6. k giá trị xor nhỏ nhất *(CSES 3192)* 21

Chương 3. Tháp xor và định lí Lucas **25**

Bài 7. Đỉnh tháp xor *(CSES 2419)* 26
Bài 8. Đường chéo tháp xor *(CSES 3194)* 29
Bài 9. Một hàng của tháp xor *(CSES 3195)* 32

Chương 4. Quy hoạch động trên tập con (SOS) **35**

Bài 10. Bài toán bit SOS *(CSES 1654)* 36
Bài 11. Đếm tập con theo AND *(CSES 3141)* 40

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 11 bài của mục Bitwise Operations trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 4 chương: *đếm bit và xor tiền tố, cơ sở tuyến tính của phép xor, tháp xor và định lí Lucas, quy hoạch động trên tập con (SOS)*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã quen các phép toán bit cơ bản của C++ (&, |, ^, <<, >>) và quy hoạch động, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ bế tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là các mức lớn dần. Tùy bài, ràng buộc gốc của CSES nằm ở Subtask 2 (khi đó Subtask 3 là ràng buộc mở rộng) hoặc ở Subtask 3; bảng subtask của từng bài ghi rõ điều này.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây và không vượt 512 MB bộ nhớ; mỗi lần chạy bị ngắt sau 3 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Trong bảng so sánh, ô ghi "sai" xuất hiện ở các tầng duyệt mọi tập con khi n lớn: biểu thức $1 << n$ tràn số với $n \geq 31$ nên chương trình không còn chạy đúng. Các tầng này chỉ dành cho subtask có $n \leq 20$.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải ngây thơ trên 300 test ngẫu nhiên nhỏ (gồm cả các mảng có ít bit, nhiều phần tử phụ thuộc tuyến tính); ngoài ra tầng cuối của mỗi bài được so với một lời giải Python độc lập trên 60–300 test cỡ vừa.

Lê Thành Nam

Chương 1. Đếm bit và xor tiền tố

Trọng tâm chương

Chương mở đầu luyện hai thói quen khi gặp phép toán bit: tách bài toán theo từng vị trí bit (các bit độc lập với nhau), và đưa xor của đoạn con về xor của hai tiền tố. Từ đó dẫn tới hai cấu trúc quen thuộc: cây tiền tố nhị phân (trie) để tìm xor lớn nhất, và biến đổi Walsh–Hadamard để tính một lúc mọi giá trị xor của các cặp.

Kiến thức cần nhớ

- Bit b của các số 0, 1, 2, … lặp theo chu kì 2^(b+1): 2^b số 0 rồi 2^b số 1.
- Xor tiền tố: p[0] = 0, p[i] = $x_1 \oplus \dots \oplus x_i$. Xor của đoạn [l, r] bằng p[r] ⊕ p[l - 1], vì phần chung bị triệt tiêu (v ⊕ v = 0).
- So sánh hai số theo thứ tự bit từ cao xuống: một bit cao lớn hơn tổng mọi bit thấp hơn (2^b > 2^b - 1). Đây là cơ sở của mọi thuật toán tham lam theo bit.
- Trie nhị phân: mỗi số là một đường đi 30 cạnh từ gốc; tìm số w trong trie làm v ⊕ w lớn nhất bằng cách đi theo bit ngược với v bất cứ khi nào có thể.
- Biến đổi Walsh–Hadamard (FWHT) tính tích chập xor h[v] = Σ f[a] g[a ⊕ v] trong O(B·2^B) thay vì O(4^B).

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	V.. CSES	Kĩ thuật chính
1	Đếm bit	1146	Đếm theo từng bit
2	Đoạn con có xor lớn nhất	1655	Xor tiền tố + trie
3	Mọi giá trị xor của đoạn con	3233	Tích chập xor (FWHT)

Lê Thành Nam

Bài 1. Đếm bit

CSES 1146 – Counting Bits Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1146

Đề bài

Hãy đếm tổng số bit 1 trong biểu diễn nhị phân của tất cả các số nguyên từ 1 đến n.

Dữ liệu vào

Một dòng chứa số nguyên n.

Ràng buộc chung: $1 \le n$.

Kết quả

Một số nguyên là tổng số bit 1.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
7	12

Giải thích ví dụ

Các số 1..7 ở hệ nhị phân là 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, có tổng cộng 12 bit 1.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$n \le 10^7$	30
Subtask 2	$n \le 10^{12}$	30
Subtask 3	$n \le 10^{15}$ (ràng buộc gốc)	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ **Đếm bit từng số**

Cộng __builtin_popcountll(i) với mọi i từ 1 đến n (hàm này dịch thành một lệnh máy).

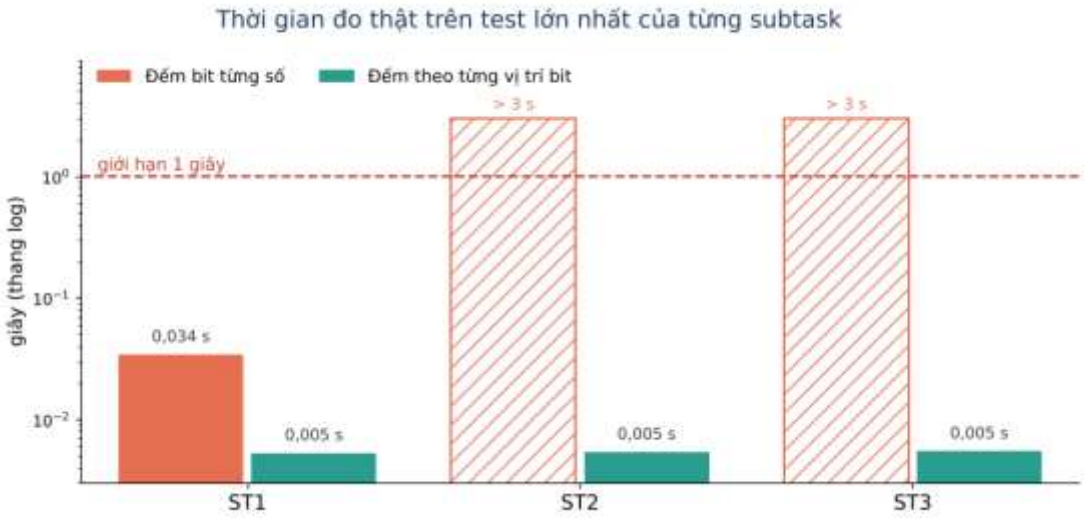
Code. Tầng 1. Đếm bit từng số

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    long long n;
    cin >> n;
    long long s = 0;
    for (long long i = 1; i <= n; i++) s += __builtin_popcountll(i);
    cout << s << '\n';
}
```

Độ phức tạp: O(n).

BỂ TẮC **n tới 10^{15}**

Tầng 1 chỉ qua ST1 (Hình 1.1). Đếm theo số thì phải duyệt n số. Đổi chiều: đếm theo cột bit. Viết các số 0..n thành bảng, mỗi hàng một số, mỗi cột một vị trí bit (Hình 1.2).



Hình 1.1. Thời gian đo thật của hai tầng lời giải.



Hình 1.2. Các số 0..7: cột bit 0 lặp "0 1", cột bit 1 lặp "0 0 1 1", cột bit 2 lặp "0 0 0 0 1 1 1 1".

Lê Thành Nam

Câu hỏi then chốt: Cột bit b có quy luật gì?

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Mỗi cột bit là một chu kì

Trong dãy 0, 1, …, n, bit b lặp chu kì độ dài 2^(b+1): 2^b số có bit 0, rồi 2^b số có bit 1. Có (n + 1) div 2^(b+1) chu kì đầy đủ, mỗi chu kì góp 2^b bit 1; phần dư r = (n + 1) mod 2^(b+1) góp thêm max(0, r - 2^b).

Với $n \le 10^{15} < 2^{50}$ chỉ cần xét 51 cột. Tổng có thể tới cỡ $50 \cdot 10^{15}/2$ nên dùng long long.

TỐI ƯU Đếm theo từng vị trí bit

ST3 chỉ mất 0,005 giây.

Code. Tầng 2. Đếm theo từng vị trí bit

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    long long n;
    cin >> n;
    long long s = 0;
    for (int b = 0; b < 51; b++) {
        long long half = 1LL << b, period = half << 1;
        // trong 0..n, bit b lặp lại chu kì: half số 0 rồi half số 1
        s += (n + 1) / period * half;
        long long rem = (n + 1) % period - half;  // phần dư của chu kì cuối
```